



INSTITUTO
POLITÉCNICO DO PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
DE FELGUEIRAS

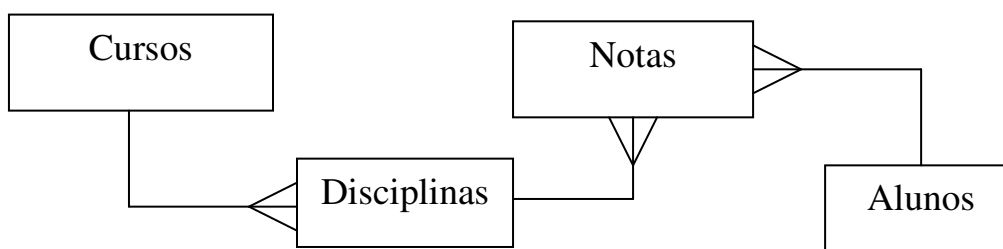
Licenciatura em Engenharia Informática

Bases de Dados – Exame em 2004.10.18

Duração: 1H00m - Com consulta

PARTE PRÁTICA

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma qualquer escola. Um curso é constituído por várias disciplinas que por sua vez têm classificações de diferentes alunos. Cada aluno pode estar inscrito a várias disciplinas e como tal obter classificações a cada uma delas.



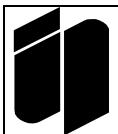
A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias.

Cursos = (codcurso, nome, anos, coordenador)

- codcurso – Numérico com valores possíveis entre 1 e 99
- nome – 30 Caracteres
- anos – Numérico com valores possíveis entre 3 e 5
- coordenador – 30 Caracteres

Disciplinas = (codcurso, coddisciplina, nome, ponderação, ect)

- coddisciplina – Numérico com valores possíveis entre 1 e 30
- ponderação – Numérico com valores possíveis entre 1 e 15

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS Licenciatura em Engenharia Informática
--	---

- **ects** – Numérico com valores possíveis entre 0 e 30 com intervalos de 0,5

Notas = (codcurso, coddisciplina, aluno, nota)

- **aluno** – Numérico com valores possíveis entre 8000000 e 8999999
- **nota** – Valor entre 0,0 e 20,0

Alunos = (aluno, nome, morada, telefone)

- **morada** – 40 Caracteres
- **telefone** – Número da rede fixa.

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um curso não pode ter mais de 30 disciplinas.
3. Não podem haver alunos sem morada preenchida.
4. Todas as disciplinas têm ects e factor de ponderação definidos.
5. Se se eliminar um aluno todas as suas notas deverão ser removidas.
6. Se se actualizar um curso deve-se actualizar as disciplinas.
7. Não deverá ser possível eliminar um curso caso este tenha disciplinas.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados.

SQL LMD

1. Qual o aluno com nota mais elevada?
2. Lista das disciplinas com notas negativas do Curso “Ciências Empresariais”.

Vistas

1. Listar por ordem decrescente do factor de ponderação das disciplinas com notas superiores a 15 valores.

Álgebra

1. Quais as disciplinas com mais de 10 ECTS com alunos que tiveram notas inferiores a 5 do curso de Engenharia Informática.
2. Quais os alunos que nunca reprovaram.